

问题 4：任意朝向定向干扰源的 同心十二边形确定性搜索与联合清除算法

摘要

问题 4 同时包含全向干扰源和未知朝向的定向干扰源。定向源仅在以自身朝向为中心、左右各 90° 的闭半圆内辐射，因此同一次 `no_signal` 既可能表示超出接收半径，也可能表示检测点位于辐射背面。问题 3 的七点距离覆盖不再足以保证发现，也不能继续利用“有信号-无信号”构造距离半平面。

本文首先证明：对给定源点 G ，要在任意定向朝向下保证至少一个检测点收到信号，充要条件是距 G 不超过最小接收半径的检测点集合之凸包包含 G 。据此构造“中心点 + 内正十二边形 + 外正十二边形”的 25 点确定性搜索结构。内圈半径取 930 m，外圈半径取 $1800/\cos 15^\circ = 1863.497$ m，两圈错开 15° 。目标圆盘可由 36 个小三角形覆盖，所有小三角形的直径均不超过 994.747 m < 1000 m，从而无论源的类型、接收半径和辐射朝向如何，巡检结束后均不会漏源。

定位阶段只使用有信号方向观测构造保守可行域，并将可可靠执行的补测和清除动作放入滚动开放路径中。若定向遮挡导致常规补测或中心测向失败，则采用沿可行域长轴旋转的三角覆盖格逐点清除；其覆盖半径严格小于 20 m，因此保持百分之百清除保证。在随机种子 42 开始的 300 个混合案例中，算法全部成功，平均用时为 519.06 s/源；100 个全向和 100 个全定向极端案例也全部成功，平均用时分别为 435.30 和 559.04 s/源。在相同的前 100 个混合案例上，相比 31 点三角网格初版的 767.35 s/源，新算法降至 509.98 s/源，下降 33.54%。

1 问题条件与数学描述

1.1 目标区域、源类型与动作时间

目标区域为半径 1800 m 的闭圆盘

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_2 \leq 1800\}.$$

频道集合为 $\mathcal{C} = \{1, \dots, 20\}$ ，干扰源总数 $N \in \{10, \dots, 16\}$ ，每个频道至多对应一个源。频道 c 的真实位置和固定接收半径分别记为 G_c 和 r_c ，其中

$$G_c \in D, \quad 1000 \leq r_c \leq 1500.$$

令 $\xi_c \in \{0, 1\}$ 表示源类型： $\xi_c = 0$ 为全向源， $\xi_c = 1$ 为定向源。对定向源再以单位向量 e_c 表示未知辐射朝向。检测点 S 位于定向源的辐射半圆内当且仅当

$$e_c \cdot (S - G_c) \geq 0. \quad (1)$$

由于左右各 90° 的边界包含在辐射范围内, 式 (1) 使用闭不等式。

忽略 5 m 近距离返回形式的差别, 收到信号的几何条件可统一写为

$$\|S - G_c\|_2 \leq r_c, qqquad \xi_c = 0 \quad \text{或} \quad e_c \cdot (S - G_c) \geq 0. \quad (2)$$

若返回方向角 $\hat{\theta}$, 则真实方向满足

$$\left| \text{wrap}(\arg(G_c - S) - \hat{\theta}) \right| \leq \alpha, qqquad \alpha = 1^\circ. \quad (3)$$

移动速度为 5 m/s; 一次检测耗时 5 s; 切换频道耗时 1 s; 清除半径为 20 m, 清除失败和成功分别耗时 3 s 和 5 s。清除是否成功只取决于机器人和源的距离, 不受源的辐射方向影响。

1.2 评价指标与随机假设的作用

对 M 个案例, 使用总时间除以总源数的指标

$$\bar{t}_{\text{src}} = \frac{\sum_{i=1}^M T_i}{\sum_{i=1}^M N_i}, \quad (4)$$

单位为秒/源。源位置按圆盘面积均匀分布、源朝向均匀分布等假设只用于比较平均时间; 搜索无遗漏和最终清除成功的证明不依赖这些概率假设。

1.3 问题 4 相对问题 3 的关键变化

问题 3 中, 若同一全向源在 S 有信号而在 Q 无信号, 可以推出

$$\|G_c - S\|_2 \leq r_c < \|G_c - Q\|_2,$$

从而得到关于 G_c 的线性距离半平面。问题 4 中, Q 处无信号还可能由

$$e_c \cdot (Q - G_c) < 0$$

造成, 即使 $\|Q - G_c\|_2 < 1000$ 也可能发生。因此, `no_signal` 不能用于裁剪源位置可行域。后续算法只把它记为一次失败观测, 而不把它转换成几何约束。

2 任意半圆朝向下的无遗漏判据

对任意候选源点 G , 给定有限检测点集 $\mathcal{S}$, 定义其最小半径邻域点集

$$\mathcal{S}_{1000}(G) = \{S \in \mathcal{S} : \|S - G\|_2 \leq 1000\}. \quad (5)$$

由于任意源的接收半径均不小于 1000 m, 只要 $S \in \mathcal{S}_{1000}(G)$ 且 S 位于辐射半平面, S 就必然能接收信号。

定理 2.1 (局部凸包充要条件). 对固定源点 G , 检测点集 S 能对任意单位辐射朝向 e 保证至少一个点收到定向源信号, 当且仅当

$$G \in \text{conv}(\mathcal{S}_{1000}(G)). \quad (6)$$

证明. 先证充分性. 若式 (6) 成立, 则存在 $S_1, \dots, S_m \in \mathcal{S}_{1000}(G)$ 和非负权重 λ_i , 使得

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1, \quad G = \sum_{i=1}^m \lambda_i S_i.$$

于是对任意单位向量 e ,

$$0 = e \cdot \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i (S_i - G) \right) = \sum_{i=1}^m \lambda_i e \cdot (S_i - G).$$

不可能所有 $e \cdot (S_i - G)$ 都严格小于零, 因此至少存在一个 i 满足 $e \cdot (S_i - G) \geq 0$. 该点同时满足 $\|S_i - G\|_2 \leq 1000 \leq r_c$, 故一定收到信号。

再证必要性. 若 $G \notin \text{conv}(\mathcal{S}_{1000}(G))$, 由严格分离定理, 存在单位向量 e , 使所有 $S \in \mathcal{S}_{1000}(G)$ 均满足 $e \cdot (S - G) < 0$. 令定向源沿 e 辐射, 则 1000 m 以内的所有检测点都在辐射背面, 其余检测点又超出最小接收半径. 取 $r_c = 1000$ 即可构造漏检, 故条件必要。□

说明 2.2 (问题 3 七点方案的反例). 问题 3 使用中心点和半径 1150 m 的正六边形顶点. 令源位于 $G = (1800, 0)$, 并沿正 x 方向辐射. 七个点的横坐标都不超过 1150, 因而全部满足 $e \cdot (S - G) < 0$; 即使某些点距离源不足接收半径, 也全部位于辐射背面. 所以“最近检测点距离小于 1000 m”只能保证全向源, 不足以保证任意朝向的定向源。

3 25 点同心十二边形确定性搜索结构

3.1 检测点坐标

令

$$\Delta = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}, \quad \beta = \frac{\Delta}{2} = \frac{\pi}{12} = 15^\circ.$$

中心点、内圈点和外圈点分别定义为

$$O = (0, 0), \quad (7)$$

$$I_k = r_i (\cos(\beta + k\Delta), \sin(\beta + k\Delta)), \quad (8)$$

$$E_k = r_o (\cos(k\Delta), \sin(k\Delta)), \quad k = 0, \dots, 11, \quad (9)$$

其中下标按模 12 计算, 并取

$$r_i = 930 \text{ m}, \quad r_o = \frac{1800}{\cos 15^\circ} = 1863.4971247 \text{ m}. \quad (10)$$

内圈相对外圈旋转 15° , 总点数为 $1 + 12 + 12 = 25$ 。

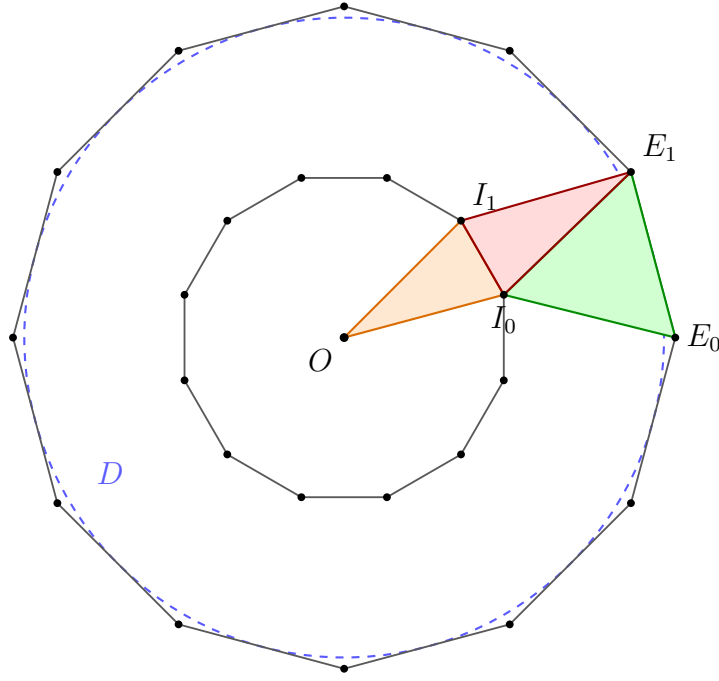


图 1: 25 点同心十二边形与一个扇区内的三类覆盖三角形

3.2 三角剖分与边长证书

外正十二边形可由以下 36 个三角形剖分：

$$T_k^{(0)} = \text{conv}\{O, I_k, I_{k+1}\}, \quad (11)$$

$$T_k^{(1)} = \text{conv}\{E_k, E_{k+1}, I_k\}, \quad (12)$$

$$T_k^{(2)} = \text{conv}\{I_k, I_{k+1}, E_{k+1}\}, \quad k = 0, \dots, 11. \quad (13)$$

其中 $T_k^{(0)}$ 覆盖内十二边形, $T_k^{(1)}$ 和 $T_k^{(2)}$ 覆盖两圈之间第 k 个扇区, 见图 1。

所需检查的不同边长只有四类：

$$\|O - I_k\|_2 = r_i = 930.000 \text{ m}, \quad (14)$$

$$\|I_{k+1} - I_k\|_2 = 2r_i \sin 15^\circ = 481.403 \text{ m}, \quad (15)$$

$$\|E_{k+1} - E_k\|_2 = 2r_o \sin 15^\circ = 964.617 \text{ m}, \quad (16)$$

$$\begin{aligned} \|E_k - I_k\|_2 &= \|E_{k+1} - I_k\|_2 \\ &= \sqrt{r_i^2 + r_o^2 - 2r_i r_o \cos 15^\circ} = 994.747 \text{ m}. \end{aligned} \quad (17)$$

所以每个三角形的三条边均严格小于 1000 m。

引理 3.1 (小三角形内的局部包围). 若 G 位于式 (11)–(13) 的任一三角形 T 内, 则 T 的三个顶点均属于 $\mathcal{S}_{1000}(G)$, 且 G 位于这三个顶点的凸包中。

证明. 第二个结论由 $G \in T$ 的定义直接成立。固定三角形的任一顶点 V , 距离函数 $x \mapsto \|x - V\|_2$ 为凸函数, 在紧致凸多边形 T 上的最大值可在顶点取得。因此

$$\|G - V\|_2 \leq \max_{U \in \text{Vert}(T)} \|U - V\|_2 \leq \text{diam}(T) < 1000.$$

对三个顶点分别应用即可。 □

外正十二边形的内切圆半径为

$$r_o \cos 15^\circ = 1800 \text{ m}, \quad (18)$$

故目标圆盘 D 完整包含在外十二边形中。

定理 3.2 (25 点巡检无遗漏). 在 $O, I_0, \dots, I_{11}, E_0, \dots, E_{11}$ 逐点扫描全部尚未发现频道后, 目标圆盘内的任意全向源或任意朝向定向源必被发现。

证明. 任取 $G \in D$ 。由式 (18) 和三角剖分, G 至少属于一个三角形 T 。由引理 3.1, T 的三个顶点均在 G 的 1000 m 邻域内, 并且其凸包包含 G 。再由定理 2.1, 无论定向源的朝向如何, 三个顶点中至少一个位于其闭辐射半平面内。该点到源的距离又不超过 $1000 \leq r_c$, 故必返回 `direction` 或 `near`。全向源显然也成立。□

3.3 参数范围与点数说明

由式 (17), 内外连接边不超过 1000 m 等价于

$$r_i^2 - 2r_o \cos 15^\circ r_i + r_o^2 - 1000^2 \leq 0.$$

再结合 $r_i \leq 1000$, 可得本构造的可行区间

$$923.999 \text{ m} \leq r_i \leq 1000 \text{ m}. \quad (19)$$

本地实验在该区间内比较后取 $r_i = 930 \text{ m}$, 在边界上保留约 5.25 m 的距离裕量。

若使用同类“中心点 + 内外两个正 n 边形”的规则构造, 外层正 n 边形既要外包半径 1800 m 圆盘, 又要使外圈边长不超过 1000 m, 必须满足

$$2 \times 1800 \tan \frac{\pi}{n} \leq 1000.$$

由此 $n \geq 12$, 所以 $n = 12$ 、总点数 25 是这一规则构造族内的最小值。本文不声称 25 是所有可能非规则构造的全局最少点数。

4 巡检路线与途中联合处理

4.1 固定巡检骨架

机器人从中心点 O 出发并完成中心扫频, 随后沿内圈依次访问 12 个点, 再通过一条内外连接边进入外圈并依次访问 12 个外圈点。该开放路线长度为

$$\begin{aligned} L_{\text{survey}} &= 930 + 11 \times 481.403 + 994.747 + 11 \times 964.617 \\ &= 17830.973 \text{ m}, \end{aligned} \quad (20)$$

对应纯移动时间 3566.195 s。与 31 点三角网格初版的 30424.730 m 相比, 固定骨架缩短 41.39%。

4.2 频道扫描和免费空间复测

到达第 j 个巡检点时, 首先扫描所有尚未发现频道。若已经发现的频道 c 的可行域仍较大, 也可利用当前停靠点 S 补充方向观测, 但需满足:

- (1) c 尚未清除, 且其最小包围圆半径 $R_c > 58 \text{ m}$;
- (2) $\text{dist}(S, F_c) \leq 1500 \text{ m}$, 即 S 对至少一个可行位置可能收到信号;
- (3) 由可行域中心估计的新测线与已有测线最大交角不小于 25° 。

第二项是确定性的无效检测排除: 若 $\text{dist}(S, F_c) > 1500$, 则真实位置 $G_c \in F_c$ 到 S 必超过最大接收半径, 检测必为无信号。第三项只用于提高测量的期望信息量; 即使跳过该测量, 后续确定性兜底仍可清除源, 因此不参与正确性证明。

频道按照奇偶巡检点交替升序和降序扫描, 并优先延续当前频道, 以减少切换时间。若已经发现 16 个不同频道, 可由题设上界确定不存在第 17 个源, 允许提前结束固定巡检。

4.3 巡检边上的清除插入

若某频道已经满足 $R_c \leq 58 \text{ m}$, 其候选清除中心为 C_c 。当前点为 X 、下一巡检点为 P 时, 把 C_c 插入当前巡检边的额外路程定义为

$$\Delta L_c = \|X - C_c\|_2 + \|C_c - P\|_2 - \|X - P\|_2. \quad (21)$$

若最小的 $\Delta L_c \leq 375 \text{ m}$, 则先处理该频道, 再继续前往 P , 并重复检查其他可插入频道。阈值 375 m 由固定随机种子下的配对实验选择。该规则只改变可靠动作的执行顺序, 不承担成功保证。

5 定向源的保守定位与可靠清除

5.1 只使用正观测的保守可行域

若频道 c 在 S_i 返回方向 $\hat{\theta}_i$, 则真实位置属于方向误差闭扇形

$$W_i = \left\{ g : \left| \text{wrap} \left(\arg(g - S_i) - \hat{\theta}_i \right) \right| \leq \alpha \right\}$$

及最大接收圆盘 $B(S_i, 1500)$ 。定义保守可行域

$$F_c = D \cap \bigcap_{i \in \mathcal{I}_c} (W_i \cap B(S_i, 1500)), \quad (22)$$

其中 $\mathcal{I}_c$ 为所有有信号方向观测下标。实现中用目标圆盘和距离圆盘的外接正多边形进行保守近似, 并用方向扇形的线性半平面裁剪。

引理 5.1 (真实位置包含不变量). 在任意时刻, 对尚未清除的已发现频道 c , 均有 $G_c \in F_c$ 。

证明. 初始区域 D 包含 G_c 。每次正观测由式 (3) 保证 $G_c \in W_i$ ，由有信号和 $r_c \leq 1500$ 保证 $G_c \in B(S_i, 1500)$ 。所有圆盘都以外接多边形近似，不会删除真实点；无信号观测完全不参与裁剪。因此对观测次数归纳即得 $G_c \in F_c$ 。□

记 F_c 的最小包围圆为

$$\text{MEC}(F_c) = B(C_c, R_c).$$

由引理 5.1，始终有 $\|G_c - C_c\|_2 \leq R_c$ 。

5.2 常规补测和滚动开放路径

若第一次正观测位置为 S ，观测单位方向为 u ，其逆时针法向为 v ，生成两个对称补测点

$$Q^\pm = S + 750u \pm 600v. \quad (23)$$

问题 3 中这两个点都位于源的最小接收圆内；问题 4 中距离性质仍成立，但检测点可能落在辐射背面。因此算法允许 $Q^\pm$ 返回 `no_signal`，并且不据此裁剪 F_c 。每个补测点最多尝试一次，两个点均耗尽而 $R_c > 58$ 时转入覆盖清除兜底。

对当前尚未清除频道构造动作集：

- 若 $R_c \leq 58\text{ m}$ ，动作为访问 C_c 并实施可靠清除；
- 若 $R_c > 58\text{ m}$ ，动作为访问尚未尝试的 Q^+ 或 Q^- ；
- 若两个补测点均已尝试且仍不满足阈值，动作为覆盖整个 F_c 。

算法枚举规模不超过 64 的补测点组合，把选定补测点和可靠清除中心共同组成当前节点集。节点数不超过 12 时，以 Held-Karp 动态规划计算从当前位置出发、无需返回的最短开放路径；更大时使用最近邻加 2-opt。每次只执行最优路线的第一项动作，获得真实反馈后重新构造可行域和动作集。路线规划仅负责排序，不把未知反馈当作确定结果。

5.3 58 m 区域的中心清除与方向修正

当 $R_c \leq 58\text{ m}$ 时，先在 C_c 清除。若成功则结束；若失败且在 C_c 仍收到方向角 $\hat{\theta}$ ，沿观测方向移动

$$\ell = \frac{20 + R_c}{2 \cos \alpha} \quad (24)$$

后执行第二次清除。

引理 5.2 (收到中心方向时的第二次清除保证). 若 $G_c \in B(C_c, R_c)$ 、 $R_c \leq 58\text{ m}$ ，且第一次中心清除失败后在 C_c 收到误差不超过 1° 的方向，则式 (24) 给出的第二次清除点与 G_c 的距离严格小于 20 m 。

证明. 令 $d = \|G_c - C_c\|_2 \in (20, R_c]$, 方向误差为 $\varepsilon \in [-\alpha, \alpha]$ 。第二清除点到源的距离平方为

$$h(d, \varepsilon) = d^2 + \ell^2 - 2d\ell \cos \varepsilon.$$

固定 ε 时, h 关于 d 为凸函数, 区间最大值在 $d = 20$ 或 $d = R_c$ 取得; 关于误差的最坏情形为 $|\varepsilon| = \alpha$ 。由 $2\ell \cos \alpha = 20 + R_c$, 两个距离端点的函数值相等。再令

$$H(R) = \frac{(20 + R)^2}{4 \cos^2 \alpha} - 20R,$$

可验证 H 在 $[20, 58]$ 上递增。代入 $R = 58$ 、 $\alpha = 1^\circ$ 得 $\sqrt{H(58)} = 19.0122 \text{ m} < 20 \text{ m}$, 故第二次清除必成功。□

定向源在 C_c 可能因辐射背向而返回 `no_signal`。此时不能使用引理 5.2, 算法立即转入覆盖清除; 因此不会把问题 3 的“两次必成功”错误地直接移植到问题 4。

5.4 长轴对齐的三角覆盖清除

对有界凸多边形 F_c , 取其最远顶点对方向为局部横轴, 在该坐标系放置边长

$$a = 20\sqrt{3}(1 - 10^{-3}) \quad (25)$$

的等边三角格点。三角格的覆盖半径为

$$\rho = \frac{a}{\sqrt{3}} = 20(1 - 10^{-3}) = 19.98 \text{ m} < 20 \text{ m}. \quad (26)$$

只保留到 F_c 距离不超过 20 m 的格点, 并比较上下方向、首行正反方向形成的四条蛇形路线, 选择从当前位置出发长度最短者逐点清除。

引理 5.3 (三角覆盖兜底必成功). 上述候选格点集合有限, 并且其中至少一个点到真实源 G_c 的距离严格小于 20 m 。

证明. F_c 有界, 其 20 m 邻域也有界, 所以只包含有限个格点。无限三角格对平面任意点的最近格点距离不超过覆盖半径 $\rho < 20$ 。取距 G_c 最近的格点 L , 则

$$\|L - G_c\|_2 \leq \rho < 20.$$

又由引理 5.1 有 $G_c \in F_c$, 故 $\text{dist}(L, F_c) \leq \|L - G_c\|_2 < 20$, 所以 L 必在保留的候选集合中。遍历到 L 时清除必成功。旋转格点和改变遍历顺序都不改变覆盖半径及候选集合的有限性。□

6 完整算法流程

算法可按以下顺序实现:

步骤 1. 生成式 (7)–(10) 的 25 个巡检点, 按式 (20) 对应的中心、内圈、外圈开放路线访问。

- 步骤 2.** 在每个巡检点扫描全部未发现频道；对尚未可靠定位的已发现频道，按最大距离和 25° 交角条件选择性复测。任何无信号结果均不裁剪可行域。
- 步骤 3.** 每次正观测后用式 (22) 更新 F_c 和最小包围圆 $B(C_c, R_c)$ 。
- 步骤 4.** 沿巡检边检查式 (21)。若可靠清除中心的额外绕行不超过 375 m，立即插入处理该源。
- 步骤 5.** 巡检完成后，对所有已发现未清除频道构造当前可执行的补测、中心清除和覆盖清除动作，用滚动开放路径选择下一动作。
- 步骤 6.** $R_c \leq 58$ 时先清除 C_c ；失败后若能测向则按式 (24) 修正，否则执行三角覆盖清除。
- 步骤 7.** 若 $R_c > 58$ ，依次使用尚未尝试的 Q^+ 、 Q^- ；两点耗尽后仍未达到阈值，执行三角覆盖清除。
- 步骤 8.** 所有已发现频道清除后结束。若巡检未提前终止，由定理 3.2 可知不存在未发现源；若因发现 16 个频道提前终止，则由题设源数上界也可知不存在其他源。

7 总体正确性与有限终止

定理 7.1 (问题 4 算法的确定性正确性). 在题设给定的目标圆盘、接收半径、方向误差、闭半圆辐射和清除规则成立时，本文算法对任意 10–16 个全向与定向源的组合、任意源位置、任意接收半径和任意定向朝向，均不会漏源，并将在有限步内清除全部干扰源。

证明. 首先，由定理 3.2，完整 25 点巡检必发现所有尚未清除源；若提前发现 16 个频道，则题设上界保证没有其他源。因此搜索无遗漏。

其次，由引理 5.1，每个已发现源的真实位置始终保留在其有界可行域 F_c 中。正观测会缩小或保持该区域；无信号观测不会错误删除真实点。若 $R_c \leq 58$ 且中心失败后能测向，引理 5.2 保证第二次清除成功；其余任何情况都可转入三角覆盖清除，并由引理 5.3 保证成功。

最后，巡检点数和频道数均有限。每个频道的两个常规补测点各至多使用一次；每个 F_c 的覆盖格点集合有限；每次覆盖清除最终至少清除一个源。因此每个频道在有限动作后被清除，总频道数又不超过 20，算法必有限终止。滚动路径、交角筛选和绕行插入只改变安全动作的顺序或省略非必要观测，不改变上述逻辑。□

说明 7.2. 这里的“百分之百”来自定理 7.1 在题面机制下的确定性结论，而不是由有限次随机模拟外推所得。实验中的 100% 成功率用于核验实现与证明一致，不能替代数学证明，也不能直接表述为官方模拟器成绩。

8 复杂度分析

固定巡检最多访问 25 个点，每个点最多扫描 20 个未发现频道，因此基础检测次数的粗上界为 500；已发现频道的途中复测也因“频道数 $\times$ 巡检点数”有限而有界。设某时刻滚动动作节点数为 n ，需要二选一补测点的频道数为 m 。当 $n \leq 12$ 且 $2^m \leq 64$ 时，Held-Karp 动态规划的时间复杂度为

$$O(2^m n^2 2^n),$$

空间复杂度为 $O(n2^n)$ ；超过阈值时退化为最近邻加 2-opt，路线质量可能下降，但不影响正确性。

若覆盖兜底生成 K 个格点，则候选生成、排序和逐点清除为有限的 $O(K)$ 过程； K 与当前可行域面积和周长相关。三角格覆盖的单位面积点密度为

$$\frac{2}{\sqrt{3}a^2},$$

相比同覆盖半径的正方格更低，并且沿可行域长轴排序可减少窄长区域中的蛇形折返。

9 本地模拟设计

本地模拟器严格累计移动、检测、频道切换、清除成功和清除失败的题设时间。随机过程采用以下规则：

- 源数在整数 10–16 上离散均匀；
- 源位置在半径 1800 m 圆盘内按面积均匀；
- 频道从 1–20 中无放回抽取；
- 接收半径在 $[1000, 1500]$ 上均匀；
- 混合场景中源类型按定向概率 0.5 生成，并保证全向、定向至少各一个；
- 定向源辐射朝向在 $[0, 2\pi)$ 上均匀；
- 示向误差固定满足 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，主随机状态为 42。

最终混合验证使用种子 42–341，共 300 例；全向极端场景使用种子 1042–1141，全定向极端场景使用种子 2042–2141，各 100 例。参数选择阶段始终使用固定种子集合做配对比较，避免不同案例造成的混杂。

表 1: 种子 42-141 的 100 个混合案例上的算法改进

方案	巡检点数	固定路线/km	成功率	秒/源
31 点三角网格初版	31	30.425	100%	767.35
平移 25 点三角网格	25	24.120	100%	615.89
同心十二边形最终算法	25	17.831	100%	509.98

10 实验结果与分析

10.1 相同 100 例上的逐步改进

最终算法相对初版下降

$$\frac{767.3464 - 509.9752}{767.3464} \times 100\% = 33.54\%.$$

三角网格点数由 31 降至 25 后, 主要收益来自减少巡检站和缩短路线; 在点数同为 25 时, 同心十二边形利用较短的内圈边, 把固定路线进一步缩短约 26.1%。这说明问题 4 的主要时间瓶颈仍是保证任意朝向所需的空空间巡检, 而非单次清除耗时。

10.2 300 例混合场景

表 2: 300 个混合案例的最终算法时间分解

指标	数值
成功案例数	300/300
平均源数	12.973
平均定向源数	6.580
平均总时间	6733.99 s/例
平均移动时间	5030.24 s/例
平均检测时间	1357.97 s/例
平均频道切换时间	249.79 s/例
平均清除时间	96.00 s/例
平均检测次数	271.59 次/例
平均覆盖兜底次数	0.687 次/例
平均秒/源	519.06 s/源
最大案例总时间	8367.54 s

移动时间占平均总时间的 74.7%, 仍是首要开销; 检测与切换合计占约 23.9%。固定巡检骨架的纯移动时间为 3566.20 s, 其余移动来自途中清除、补测和覆盖兜底。因此后续若继续优化, 应优先研究能否以非规则点集进一步缩短确定性巡检骨架, 同时保持局部凸包条件, 而不是单纯压缩清除操作的常数时间。

10.3 源类型极端场景

表 3: 不同定向比例下的独立验证

场景	案例数	平均源数	成功率	秒/源
全部全向	100	13.35	100%	435.30
定向概率 0.5 的混合场景	300	12.97	100%	519.06
全部定向	100	13.02	100%	559.04

全部定向场景最慢，原因是平均方向遮挡次数上升到 29.33 次/例，覆盖兜底上升到 1.18 次/例；全部全向场景没有方向遮挡和覆盖兜底。三类场景均完成全部清除，说明算法并不依赖预先知道定向源数量或朝向。

11 局限性与后续方向

- (1) 本地模拟器按照题面规则构造，但不能替代官方模拟器。正式提交前仍需完成接口对接和官方演练，文中数值应表述为本地模拟结果。
- (2) 源位置、接收半径和定向朝向的均匀分布只服务于平均时间评价。若真实生成机制不同，平均秒/源会改变，但定理 7.1 的成功保证不变。
- (3) 25 点只被证明是本文规则双环构造族中的最少点数，尚未证明是任意平面点集的全局下界。非规则三角剖分或计算几何优化仍可能减少点数或路线长度。
- (4) 25° 交角、375 m 绕行阈值和 930 m 内圈半径属于时间优化参数，不参与正确性定理。它们在新的官方分布下可重新标定，但不可改变 1000 m 边长和外包目标圆等安全约束。
- (5) 实现对边界使用微小数值容差，三角覆盖半径取 19.98 m 而非 20 m，避免浮点舍入把理论边界点错误排除。

12 结论

问题 4 的本质变化不是接收半径减半，而是接收区域从圆盘变成未知朝向的半圆盘。因此可靠搜索条件必须由“每个位置附近至少有一个检测点”加强为“每个位置附近的检测点凸包包含该位置”。本文的中心点和两层错位正十二边形把这一条件转化为 36 个直径小于 1000 m 的小三角形，从而对任意源位置和任意辐射朝向给出确定性无遗漏保证。

定位层坚持只用正观测更新保守可行域，并用三角覆盖清除处理一切方向遮挡和退化情况，因而完整算法在有限步内必然清除全部源。25 点结构同时把固定巡检路线缩短到 17.831 km；相同 100 个混合案例上，平均时间相对 31 点初版下降 33.54%。扩大到 300 个混合案例及全向、全定向极端案例后仍全部成功，验证了程序实现和理论证明的一致性。